МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы

Автор:
Блинов Пётр Глебович
Б03-502

Долгопрудный 2025

1 Введение.

Цель работы:исследовать вынужденную прецессию гироскопа, установить зависимость скорости вынужденной прецессии от величины момента сил, действующий на ось гироскопа и сравнить ее со скоростью, рассчитанной по скорости прецессии.

Оборудование: гироскоп в кардановом подвесе, секундомер, набор грузов, отдельный ротор гироскопа, цилиндр известной массы, крутильный маятник, штангенсциркуль, линейка.

2 Теоретические сведения.

Уравнение движения твердого тела:

$$\frac{\overrightarrow{dp}}{dt} = \overrightarrow{F}$$

$$\frac{\overrightarrow{dL}}{dt} = \overrightarrow{M}$$

Так как сила $\overrightarrow{F}$ не зависит от угловой скорости, а момент сил $\overrightarrow{M}$ - от скорости поступательного движения, то уравнения движения можно рассматривать отдельно.

$$\overrightarrow{L} = \overrightarrow{i}\, I_x\omega_x + \overrightarrow{j}\, I_y\omega_y + \overrightarrow{k}\, I_z\omega_z$$

Гироскоп - быстро вращающееся тело, для которого, например:

$$I_z\omega_z \gg I_x\omega_x, I_y\omega_y$$

Уравношенный гироскоп - тот, у которого центр масс неподвижен. Если момент внешних сил действует в течение короткого промежутка времени, то:

$$|\Delta\overrightarrow{L}| = |\int \overrightarrow{M}dt| \ll |\overrightarrow{L}|$$

Рассмотрим маховик, вращающийся вокргу оси z. Будем считать, что:

$$\omega_x = \omega_0, \quad \omega_y = 0, \quad \omega_z = 0$$

Пусть ось вращения повернулась на угол $d\varphi$ в плоскости zx:

$$d\varphi = \Omega dt$$

Будем считать, что $L_\Omega \ll L_{\omega_0}$ Это означает, что момент импульса маховика изменится только по направлению:

$$|\overrightarrow{dL}| = Ld\varphi = L\Omega dt$$

Изменение направлено вдоль оси x, поэтому $\overrightarrow{dL}$ можно представить:

$$\frac{\overrightarrow{dL}}{dt} = \overrightarrow{\Omega} \times \overrightarrow{L}$$

С учетом уравнения вращательного движения:

$$\overrightarrow{M} = \overrightarrow{\Omega} \times \overrightarrow{L}$$

Под действием момента $\overrightarrow{M}$ ось гироскопа медленно вращается вокруг оси y с угловой скоростью Ω - регулярная прецессия гироскопа. Скорость в случае движения уравновешенного гироскопа под действием моментов сил подвешенных грузов:

$$\Omega = \frac{mgl}{I_z \omega_0},$$

где l - расстояние от центра карданова подвеса до точки крепления груза на оси гироскопа .

Силы трения не лежат в плоскости осей вращения, поэтому они могут изменять момент импульса и по направлению, и по величине. Для ротора действие сил трения скомпенсировано действием электромотора. В результате действия нескомпенсированных сил трения в осях карданова подвеса ось гироскопа будет опускаться в направлении груза.

Момент инерции ротора относительно оси симметрии I_0 измеряется по крутильным колебаниям на жесткой проволоке.

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{I_0}{f}},$$

где f - модуль кручения проволоки Чтобы исключить f можно подвесить цилиндр с известными размерами и массой:

$$I_0 = I_{\text{ц}}\frac{T_0^2}{T_{\text{ц}}^2}$$

Nоборотов	10	9	9
tц,с	39.83	35.50	35.78
t_0,с	28.14	29.49	28.49

Таблица 1: Замеры времени и числа оборотов циллиндра и гироскопа в крутильном маятнике

3 Ход работы

Погрешности средств измерений

- Масса (аналитические весы): $\Delta m = 0.01$ г $= 1 \times 10^{-5}$ кг.
- Длина (штангенциркуль): $\Delta l = 0.1$ мм $= 1 \times 10^{-4}$ м.
- Время (секундомер + реакция): $\Delta t = 0.3$ с (взята типичная реакция человека).
- Угол (визуально по шкале): $\Delta\varphi \approx 1^\circ = \frac{\pi}{180}$ рад.

3.1 Период и момент инерции гироскопа

Для гироскопа и цилиндра диаметром 78мм были измерены периоды колебаний. Масса циллиндра 1616г. Тогда момент инерции циллиндра составляет: 0.00123 кг·м^2

$$\sigma_{I_ц} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta d}{d}\right)^2} \cdot I_ц \approx 3.2 \times 10^{-6} \text{ кг·м}^2$$

$$\Delta_{общ} = \sigma_{I_ц}, \quad \boxed{I_ц = (1.227 \pm 0.003) \times 10^{-3} \text{ кг·м}^2}$$

Тогда $\overline{T_ц} = 3.97c$, $\overline{T_0} = 3.09c$, Из формулы $I_0 = I_ц \frac{T_0^2}{T_ц^2}$ получаем: $I_0 = 0.123\frac{3.09^2}{3.97^2}$кг*м^2 ≈ 0.00074кг*м^2

$$\sigma_{I_0} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{I_ц}}{I_ц}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta T_0}{T_0}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta T_ц}{T_ц}\right)^2} \cdot I_0 \approx 1.8 \times 10^{-5} \text{ кг·м}^2$$

$$I_0 = (7.4 \pm 0.2) \times 10^{-4} \text{ кг·м}^2$$

3.2 Основные измерения

Учитывая, что l=121мм, посчитаем моменты силы тяжести грузов: В таблице ниже приведены

Таблица 2: массы грузов

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9
m, г.	56.1	74.2	92.4	115.8	138.0	173.8	213.3	269.1	335.5
M, мН*м	66.61	88.07	109.68	137.46	163.79	206.30	253.13	319.32	398.21

для разных масс грузов периоды совершения полного оборота, а также измерения времени, за которое рычаг опускался на 5° ниже горизонта

$$\sigma_\Omega = \varepsilon_T \cdot \Omega = 0.00209 = 0.2 \cdot 10^{-2}\text{рад/с}$$

Таблица 3: Таблица периодов гироскопа

N	кол-во T	t,мин:с	T,мин:с	$\Omega, 10^{-2}$ рад/с	$N_0(1)$	$t_0(1)$	$N_0(2)$	$t_0(2)$	$N_0(3)$	$t_0(3)$
2	2	4:40	2:20	4.49	$1\frac{3}{4}$	4:08	$1\frac{1}{2}$	3:39	$1\frac{2}{3}$	3:52
3	2	3:44	1:52	5.61	2	3:44	2	3:44	$2\frac{1}{12}$	3:54
4	2	2:59	1:29	7.06	$2\frac{1}{3}$	3:29	$2\frac{1}{2}$	3:43	3	4:30
5	3	3:45	1:15	8.38	$3\frac{1}{8}$	3:52	4	5:02	3	3:45
6	3	2:59	0:59	10.6	$3\frac{1}{6}$	3:09	3	2:59	4	3:59
7	4	3:14	0:48	13.1	4	3:14	4	3:14	4	3:15
8	4	2:35	0:38	16.5	4	2:35	4	2:35	4	2:34
9	5	2:34	0:30	20.9	5	2:34	5	2:34	5	2:35

На следующем графике представлена аппроксимирующая прямая зависимости Ω от M, коэффициент пропорциональности k равен $\frac{1}{I_0\omega_0} \approx 0.6476$, тогда $\omega_0 = \frac{1}{I_0 k} \approx 2086.71$ рад/с

$$\sigma_k \approx 0.03$$

$$k = 0.648 \pm 0.03$$

$$\sigma_{\omega_0} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{I_0}}{I_0}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_k}{k}\right)^2} \cdot \omega_0 \approx 108 \text{ рад/с}$$

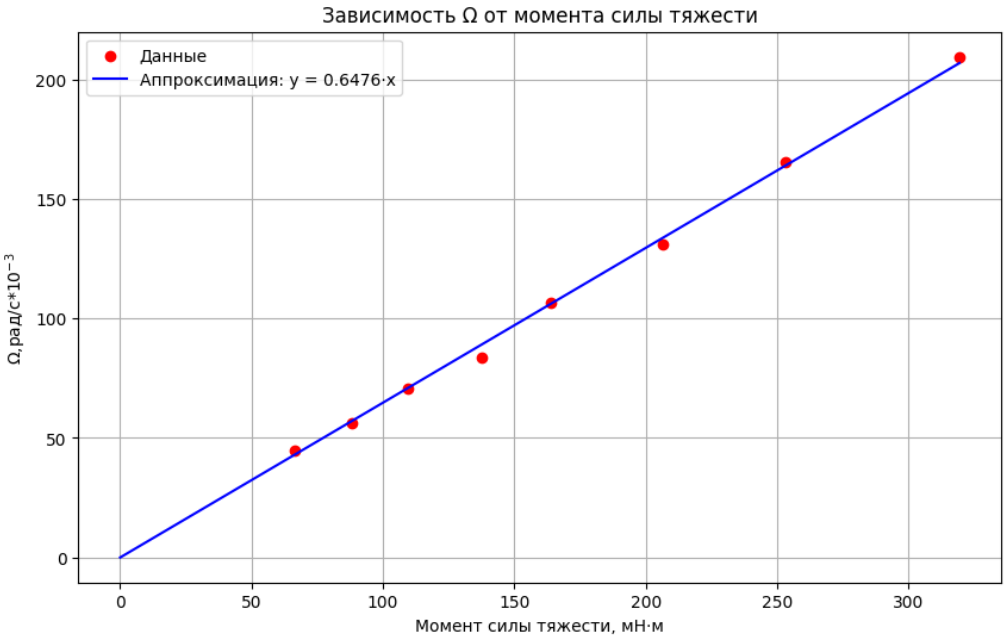
$$\omega_0 = (2080 \pm 110) \text{ рад/с}$$

Оценим момент силы трения по формуле : M$\div I_0\omega_0\frac{\Delta\varphi^2}{t} = \frac{\Delta\varphi^2}{kt}$

Для 7 груза t=4T, $\Delta\varphi = 10°$, $\Rightarrow M \div \frac{0{,}174533^2}{0.6476\cdot 194}$Н*м =0.0002425Н*м

$$\varepsilon_{M_{\text{тр}}} = \sqrt{(2\varepsilon_{\Delta\varphi})^2 + \varepsilon_k^2 + \varepsilon_t^2} = \sqrt{(0.20)^2 + (0.046)^2 + (0.0062)^2} \approx 21\%, \Rightarrow \sigma_M = M\cdot\varepsilon_M = 2.425\text{Н}\cdot\text{м}\cdot 0.21\cdot 10^{-3}$$

$=0.5\cdot 10^{-3}$Н $\cdot$ м



4 Выводы и результаты

- Подтверждена линейная зависимость угловой скорости преессии Ω от момента M. Построен график аппроксимирующей прямой
- Вычислена собственная угловая скорость вращения гироскопа $\omega_0 = 2080 \pm 110$ рад/с
- Оценён момент силы трения